

중간고사

- 아이디(user01), 비밀번호(pass)인 사용자를 생성하는 SQL문을 작성하시오.

```
CREATE USER user01 IDENTIFIED BY pass;
```

- 사용자 아이디(user01)에게 권한을 부여하는 SQL문을 작성하시오.

```
GRANT CONNECT, RESOURCE, DAT TO user01;
```

- 사용자 아이디(user01)의 비밀번호를 pass2로 변경하는 SQL문을 작성하시오.

```
ALTER USER user01 IDENTIFIED BY pass2;
```

- 사용자 아이디(user01)를 삭제하는 SQL문을 작성하시오.

```
DROP USER user01;
```

- 수강신청(enrollments) 테이블의 점수가 70점 이상이면 PASS, 70점 미만이면 FAIL을 출력하는 함수를 작성하시오.

```
select enrollments.*, func01(grade) 결과 from enrollments;
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC01(  
    i_grade enrollments.grade%TYPE  
)  
RETURN VARCHAR2  
AS  
    v_grade VARCHAR2(10);  
BEGIN  
    IF i_grade >= 70 THEN  
        v_grade := 'PASS';  
    ELSE  
        v_grade := 'FAIL';  
    END IF;  
    RETURN v_grade;  
END FUNC01;
```

- 학생(students) 테이블의 생년월일을 입력 받아 나이를 계산하는 함수를 작성하시오.

```
select students.*, func02(birthday) 나이 from students;
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC02(  
    i_birthday students.birthday%TYPE  
)  
RETURN NUMBER  
AS  
    v_age NUMBER;  
BEGIN  
    v_age := FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, i_birthday)/12);  
    RETURN v_age;  
END FUNC02;
```

- 학생(students) 테이블의 지도교수(advisor) 번호를 입력 받아 지도교수명을 출력하는 함수를 작성하시오.

select students.*, func03(advisor) 지도교수명 from students;

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC03(
    i_advisor students.advisor%TYPE)
RETURN VARCHAR2
AS
    v_pname VARCHAR(20);
BEGIN
    SELECT pname INTO v_pname FROM professors WHERE pcode=i_advisor;
    RETURN v_pname;
END FUNC03;
```

- 교수(professors) 테이블의 교수번호(pcode)를 입력 받아 해당 교수가 지도하는 학생수를 출력하는 함수를 작성하시오.

결과: select professors.*, func04(pcode) 지도학생수 from professors;

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC04(
    i_pcode professors.pcode%TYPE)
RETURN NUMBER
AS
    v_count NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_count FROM students WHERE advisor=i_pcode;
    RETURN v_count;
END FUNC04;
```

- 교수(professors) 테이블의 교수번호(pcode)를 입력 받아 해당 교수가 담당하는 강좌수를 출력하는 함수를 작성하시오.

select courses.*, func05(instructor) 담당강좌수 from courses;

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNC05(
    i_pcode professors.pcode%TYPE)
RETURN VARCHAR2
AS
    v_count NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_count FROM courses WHERE instructor=i_pcode;
    RETURN v_count;
END FUNC05;
```

- 특정 학과를 입력 받아 교수 테이블에서 해당 교수목록과 인원수를 구하는 프로시저를 작성하시오.

```
var cur refcursor;
var cnt number;
exec ex01('전산', :cur, :cnt);
print cur;
print cnt;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX01(
    i_dept IN professors.dept%TYPE,
    o_cur OUT SYS_REFCURSOR,
    o_cnt OUT NUMBER)
AS
BEGIN
    OPEN o_cur FOR SELECT * FROM professors WHERE dept = i_dept;
    SELECT COUNT(*) INTO o_cnt FROM professors WHERE dept = i_dept;
END EX01;
```

- 검색키와 검색어를 입력 받아 학생(students) 테이블에서 검색 학생목록과 인원수를 구하는 프로시저를 작성하시오.

```
var cur refcursor;
var cnt number;
exec ex02('sname','이', :cur, :cnt);
print cur;
print cnt;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX02(
    i_key IN VARCHAR2,
    i_word IN VARCHAR2,
    o_cur OUT SYS_REFCURSOR,
    o_cnt OUT INT)
AS
    v_word VARCHAR2(100);
    v_sql VARCHAR2(1000);
BEGIN
    v_word := '%' || i_word || '%';
    v_sql := 'SELECT * FROM students WHERE ' || i_key || ' LIKE :1';
    OPEN o_cur FOR v_sql USING v_word;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_sql);
    --EXECUTE IMMEDIATE 프로그램 실행도중 실시간으로 SQL 문장을 실행
    v_sql := 'SELECT count(*) FROM students WHERE ' || i_key || ' LIKE :1';
    EXECUTE IMMEDIATE v_sql INTO o_cnt USING v_word;
END EX02;
```

- 학번순으로 행번호를 추가하는 뷰(view_students)를 생성하는 SQL문을 작성하시오.

```
create view view_students as
(select s.*, row_number() over(order by scode) as rn from students s);
```

- 한 페이지당 사이즈, 페이지 번호를 입력 받아 해당 페이지의 학생목록과 전체 학생수를 구하는 프로시저를 작성하시오.

```
var cur refcursor;
var cnt number;
exec ex03(2, 3, :cur, :cnt);
print cur;
print cnt;
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE EX03(
    i_page IN INT,
    i_size IN INT,
    o_cur OUT SYS_REFCURSOR,
    o_cnt OUT INT)
AS
    v_sql VARCHAR2(1000);
    v_start NUMBER := (i_page-1) * i_size + 1;
    v_end NUMBER := (i_page * i_size);
BEGIN
    v_sql := 'SELECT * FROM view_students WHERE rn BETWEEN :1 AND :2';
    OPEN o_cur FOR v_sql USING v_start, v_end;
    SELECT COUNT(*) INTO o_cnt FROM view_students;
END EX03;
```

- 수강신청(enrollments) 테이블에 새로운 칼럼(rn)를 추가하는 SQL문을 작성하시오.

```
alter table enrollments add rn int;
```

- 수강신청(enrollments) 테이블의 칼럼(rn)에 행 번호(rownum) 값으로 수정하는 SQL문을 작성하시오.

```
update enrollments set rn=rownum;
```

- 26부터 1씩 증가하는 시퀀스(seq_enrollments)를 생성하는 SQL문을 작성하시오.

```
create sequence seq_enrollments start with 26 increment by 1;
```

- 수강신청 테이블에 데이터를 입력하기 전에 행 번호(rn) 칼럼에 새로운 시퀀스값을 증가시키는 트리거를 작성하시오.

```
insert into enrollments(lcode, scode, edate) values('A109', '92414033', sysdate);
```

```
select * from enrollments order by rn desc;
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG01
BEFORE INSERT ON ENROLLMENTS
FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT seq_enrollments.NEXTVAL INTO :NEW.rn FROM DUAL;
END;
```

- 학생 테이블에서 학년을 1~4가 아닌 값을 입력하거나 수정하려면 오류를 발생시키는 트리거를 작성하시오.

```
update students set year=5 where sname='서연우';
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG02
BEFORE INSERT OR UPDATE OF YEAR ON STUDENTS
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :NEW.year NOT BETWEEN 1 AND 4 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, '학년이 범위를 벗어났습니다. 1~4를 입력하세요.');
```

```
    END IF;
```

```
END;
```

- 수강신청 테이블에서 강좌별 수강인원 수를 구하여 강좌 테이블 수강인원 수(persons)를 수정하는 SQL문을 작성하시오.

```
update courses
set persons=(select count(*) from enrollments where lcode=courses.lcode);
```

- 수강신청 데이터 입력 후 강좌 테이블의 수강인원 수를 1증가, 수강신청 데이터 삭제 후 수강인원수를 1감소하는 트리거를 작성하시오.

```
delete from enrollments where lcode='A109' and scode='92414033';
```

```
insert into enrollments(lcode, scode, edate) values('A109', '92414033', sysdate);
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG03
AFTER DELETE OR INSERT ON ENROLLMENTS
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF INSERTING THEN
        UPDATE courses SET persons=persons+1 WHERE lcode=:NEW.lcode;
    ELSIF DELETING THEN
        UPDATE courses SET persons=persons-1 WHERE lcode=:OLD.lcode;
    END IF;
END;
```